

Modelagem e Analise de Arranjos de Sensores

Gabriel Florencio da Fonseca, Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos, Ricardo Alexandre Vieira da Silva
Processamento de Sinais I
CEFET/RJ

Abstract—Este artigo apresenta a modelagem e a analise numerica de arranjos de sensores lineares, circulares, planares e cilindricos. Foram implementadas funcoes para gerar geometrias tridimensionais, calcular vetores diretores, obter fatores de arranjo, estimar beampatterns normalizados e aplicar um beamformer convencional do tipo Delay-and-Sum. Os resultados mostram a relacao entre numero de sensores, geometria, diretividade, largura de feixe, lobulos secundarios e potencia recebida em um enlace direcional.

Index Terms—Arranjos de sensores, vetor diretor, beamforming, beampattern, direcao de chegada, transmissao direcional.

I. INTRODUCAO

Arranjos de sensores exploram diferencas de fase entre elementos separados no espaco para estimar direcoes de chegada, reforcar sinais de interesse e atenuar interferencias. Essa ideia aparece em radares, sonares, comunicacoes sem fio, sistemas acusticos e Massive MIMO, onde o processamento espacial complementa o processamento temporal de sinais.

O objetivo deste trabalho e implementar, analisar e comparar quatro geometrias: arranjo linear uniforme (ULA), arranjo circular uniforme (UCA), arranjo planar uniforme (UPA) e arranjo cilindrico uniforme. Todo o fluxo foi desenvolvido de forma reprodutivel: as figuras e tabelas do artigo sao geradas por codigo a partir do script principal do repositorio.

II. FUNDAMENTACAO TEORICA

Um arranjo de sensores e um conjunto de elementos com posicoes conhecidas. Se uma onda plana incide sobre o arranjo, cada sensor observa a mesma frente de onda com uma defasagem dependente da direcao de propagacao. Essa defasagem e descrita pelo vetor diretor, tambem chamado de *steering vector*.

Para sensores em posicoes tridimensionais

$$\mathbf{r}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T, \quad (1)$$

e direcao definida por azimute ϕ e elevacao θ , usa-se

$$\mathbf{u} = [\cos \theta \cos \phi \ \cos \theta \sin \phi \ \sin \theta]^T. \quad (2)$$

Com numero de onda $k = 2\pi/\lambda$, o vetor diretor e

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = [e^{-jk\mathbf{r}_1^T \mathbf{u}} \ \dots \ e^{-jk\mathbf{r}_M^T \mathbf{u}}]^T. \quad (3)$$

O beamforming convencional aplica pesos complexos $\mathbf{w}$ aos sensores. O fator de arranjo e

$$AF(\theta, \phi) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta, \phi), \quad (4)$$

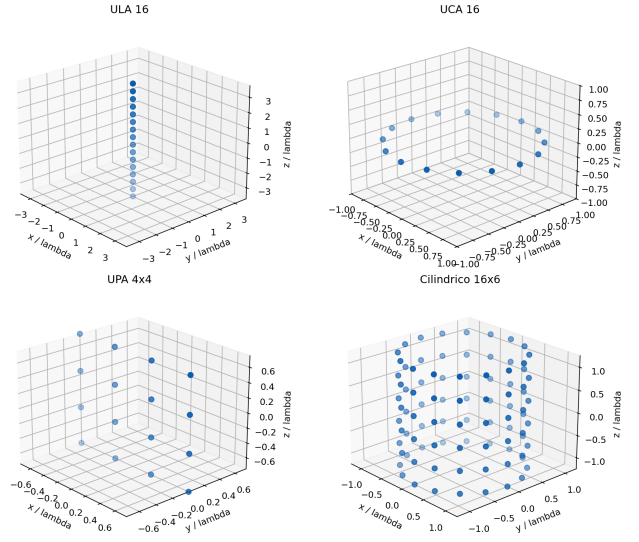


Fig. 1. Geometrias tridimensionais implementadas. As posicoes estao normalizadas por λ .

e o beampattern normalizado em dB e

$$B_{dB}(\theta, \phi) = 20 \log_{10} \left(\frac{|AF(\theta, \phi)|}{\max_{\theta, \phi} |AF(\theta, \phi)|} \right). \quad (5)$$

O lobulo principal indica a direcao de maior ganho. Lobulos secundarios representam direcoes indesejadas com ganho residual. A largura de feixe de meia potencia (HPBW) mede a abertura angular entre os pontos de -3 dB.

III. METODOLOGIA

As funcoes foram implementadas em Python com `numpy`. A ULA foi posicionada no eixo z para que a variacao de elevacao θ produza o corte broadside usual em $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$. A UCA foi gerada no plano xy , a UPA em uma grade retangular no plano xz e o arranjo cilindrico por aneis circulares empilhados no eixo z .

As coordenadas geradas sao mostradas na Fig. 1. Para ULA foram avaliados $M = \{9, 16\}$ e $d = \lambda/2$. Para UCA foram avaliados $M = \{9, 16\}$ e $R = \lambda$. Para UPA foram usados arranjos 3×3 e 4×4 , com $d_x = d_y = \lambda/2$. Para o cilindrico foram usadas combinacoes $M_c = \{9, 16\}$, $N_z = \{4, 6\}$, $R = \lambda$ e $d_z = \lambda/2$.

Nos cortes direcionais de UCA, UPA e cilindrico, foram usados pesos Delay-and-Sum apontados para uma direcao de referencia. Essa escolha gera um lobulo principal identificavel

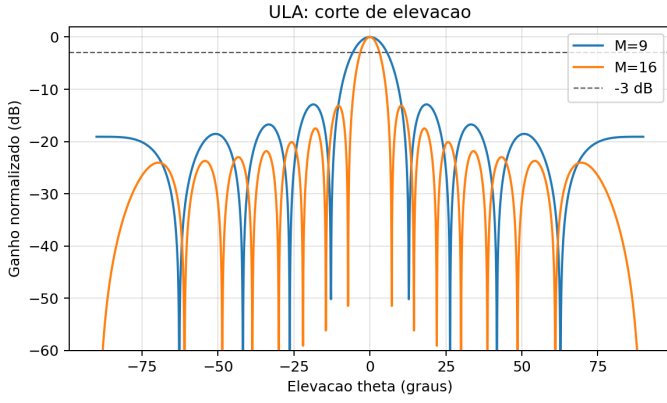


Fig. 2. Beampattern da ULA para $M = 9$ e $M = 16$, com $d = \lambda/2$.

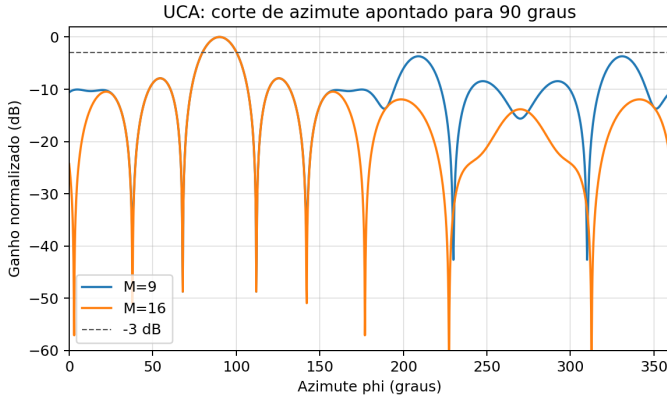


Fig. 3. Beampattern da UCA em azimuth, com $R = \lambda$ e apontamento para 90° .

nos cortes de azimuth e elevacao. O caso de pesos uniformes e preservado como caso broadside natural para a ULA.

O beamformer convencional foi implementado como

$$y[n] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n], \quad (6)$$

com pesos $\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_0, \phi_0)/M$. Essa normalizacao faz o ganho maximo de tensao ser unitario na direcao de apontamento.

IV. RESULTADOS

A Fig. 2 mostra que aumentar o numero de sensores da ULA reduz a largura de feixe e torna o lobulo principal mais seletivo. Esse ganho de diretividade tem custo: pequenos erros de apontamento passam a causar maior perda de potencia.

A Fig. 3 apresenta o corte de azimuth da UCA. O arranjo circular tem cobertura natural em 360° e permite apontamento em qualquer azimuth, mas a largura do lobulo depende do raio e do numero de elementos. Para o mesmo raio, aumentar M melhora a amostragem espacial e reduz artefatos discretos.

Os mapas da UPA sao mostrados na Fig. 4. A geometria planar fornece controle simultaneo em azimuth e elevacao. O arranjo 4×4 apresenta lobulo principal mais estreito que o 3×3 , pois possui maior abertura efetiva nas duas dimensoes.

A Fig. 5 mostra os mapas do arranjo cilindrico. Essa geometria combina cobertura azimutal da UCA com resolucao

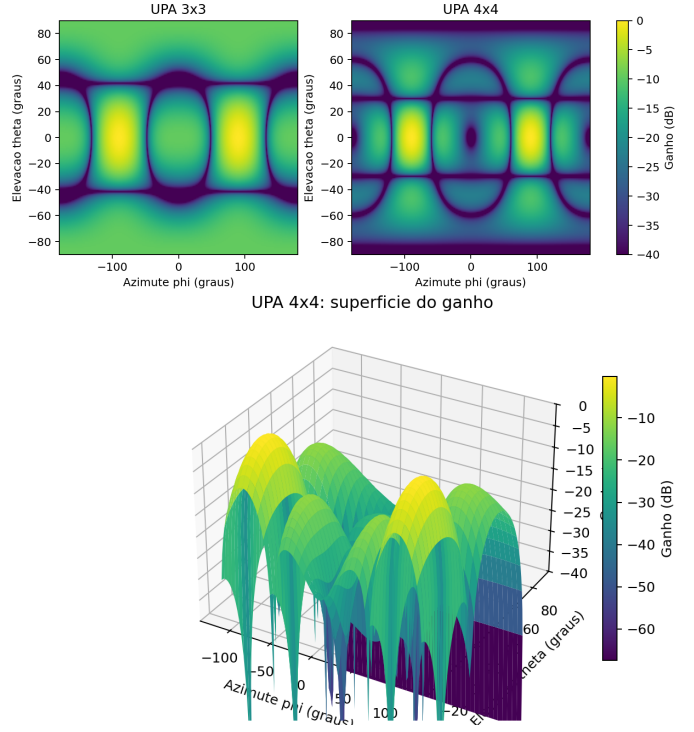


Fig. 4. Mapa de calor e superficie tridimensional do ganho para UPA.

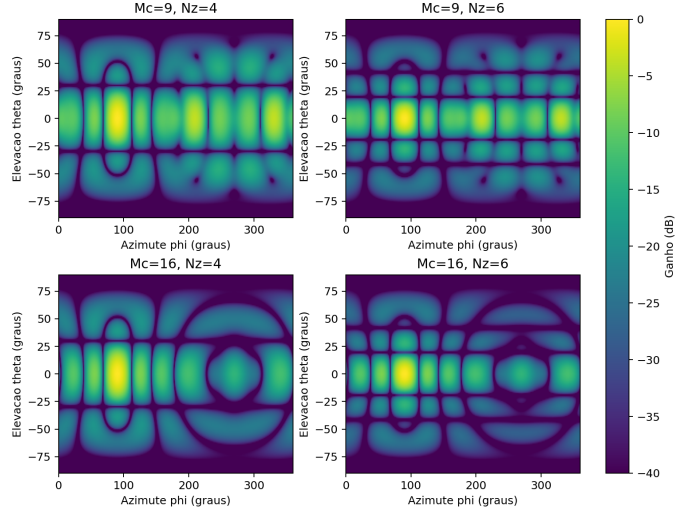


Fig. 5. Mapas bidimensionais de ganho do arranjo cilindrico para combinações de M_c e N_z .

vertical controlada pelo numero de aneis. O aumento de N_z reduz a largura de feixe em elevacao, enquanto M_c melhora a discretizacao angular ao redor do cilindro.

A. Transmissao Direcional

No experimento de enlace, transmissor e receptor usam ULAs com oito elementos, $d = \lambda/2$, $f_c = 1$ GHz e apontamento do transmissor $\theta_T = 20^\circ$. O sinal transmitido foi

$$m(t) = \sin(2\pi 500t) + 0.5 \sin(2\pi 1500t). \quad (7)$$

TABLE I
RESUMO NUMERICO DOS LOBULOS PRINCIPAIS.

Arranjo	Config.	HPBW (graus)	SLL (dB)
ULA	M=9	11.34	-12.90
ULA	M=16	6.35	-13.15
UCA	M=9	20.54	-3.69
UCA	M=16	20.54	-7.90
UPA	3x3	36.12	-9.54
UPA	4x4	26.27	-11.30
Cilindrico	Mc=16, Nz=6	20.51	-7.91

TABLE II
TRANSMISSAO DIRECIONAL PARA APONTAMENTOS DISCRETOS DO RECEPTOR.

θ_R	P_R	Ganho (dB)	Corr.
-90	0.0111	-17.51	1.000
-60	0.0028	-23.56	1.000
-30	0.0087	-18.56	1.000
0	0.0312	-13.01	1.000
10	0.1045	-7.77	1.000
20	0.6250	0.00	1.000
30	0.1356	-6.64	1.000
60	0.0016	-25.91	1.000
90	0.0111	-17.51	1.000

Com alinhamento perfeito, a potencia recebida normalizada foi 0.6250 e o ganho do enlace foi 0.00 dB. A correlacao normalizada foi 1.000, pois o modelo em linha de visada sem distorcao altera principalmente a escala do sinal. A Fig. 6 compara potencia, ganho e formas de onda recebidas.

B. Multiplos Sinais

Como experimento adicional, foram simuladas duas fontes simultaneas em $\theta = -15^\circ$ e $\theta = 25^\circ$. A potencia espacial foi estimada por varredura convencional, usando a forma quadratica $\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$, onde $\mathbf{R}$ e a matriz de covariancia recebida. A Fig. 7 mostra que o aumento de sensores de $M = 8$ para $M = 16$ estreita os picos do espectro espacial e melhora a separacao angular. Com poucos sensores, fontes proximas tendem a se fundir em um lobulo largo; com mais sensores, a abertura maior aumenta a resolucao, mas tambem exige melhor calibracao e controle de espacamento.

V. DISCUSSAO

A potencia recebida e maxima quando transmissor e receptor estao alinhados porque as fases induzidas pela propagacao sao compensadas pelos pesos do beamformer. Nessa condicao, as contribuicoes dos sensores somam coerentemente. Quando ha desalinhamento angular, a soma deixa de ser coerente e parte da energia cai em regioes de menor ganho do beampattern.

A relacao entre potencia recebida e beampattern e direta: no modelo adotado, a potencia e proporcional ao modulo quadrado do ganho espacial. Por isso, o grafico de potencia recebida em funcao de θ_R segue o mesmo formato do beampattern da ULA receptora, mas em escala de potencia.

Arranjos com maior abertura efetiva, como UPA e cilindrico com muitos elementos, tendem a ser mais sensiveis a erros de apontamento porque geram feixes mais estreitos.

TABLE III
COMPARACAO QUALITATIVA DAS GEOMETRIAS.

Arranjo	Diret.	Azimute	Elevacao	Complex.
ULA	Media	Baixa	Alta no corte	Baixa
UCA	Media	Alta	Baixa	Media
UPA	Alta	Media	Alta	Media
Cil.	Alta	Alta	Alta	Alta

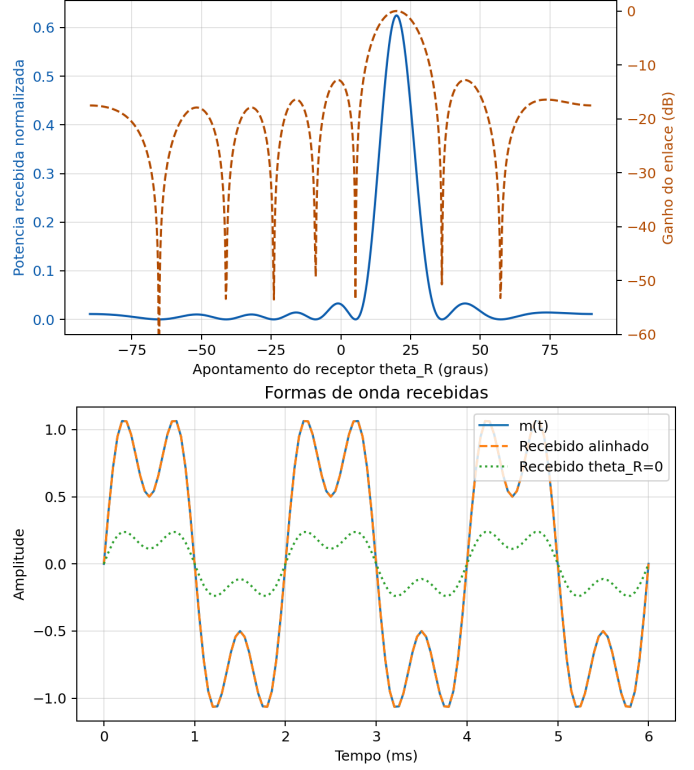


Fig. 6. Potencia recebida, ganho do enlace e formas de onda para o enlace direcional com ULA de oito elementos.

Feixes estreitos aumentam diretividade, melhoram rejeicao de interferencia e elevam o ganho espacial na direcao desejada. A desvantagem e a necessidade de estimacao angular mais precisa, alem de maior complexidade de calibracao e controle.

Tambem se observa que a ULA e simples, porem limitada a um corte angular principal. A UCA cobre melhor o azimute, mas tem menor controle de elevacao. A UPA controla duas dimensoes, enquanto o cilindrico fornece cobertura azimutal ampla com resolucao vertical, ao custo do maior numero de sensores e maior complexidade computacional.

No caso de multiplas fontes, a separacao angular depende da abertura do arranjo e do nivel dos lobulos secundarios. O espacamento $d = \lambda/2$ e uma escolha conservadora porque reduz ambiguidades de grade. Espacamentos maiores poderiam aumentar a abertura efetiva, mas tambem introduziriam lobulos de grade e falsas direcoes de chegada.

VI. CONCLUSOES

O trabalho mostrou como a geometria do arranjo determina a forma do beampattern e, consequentemente, a potencia

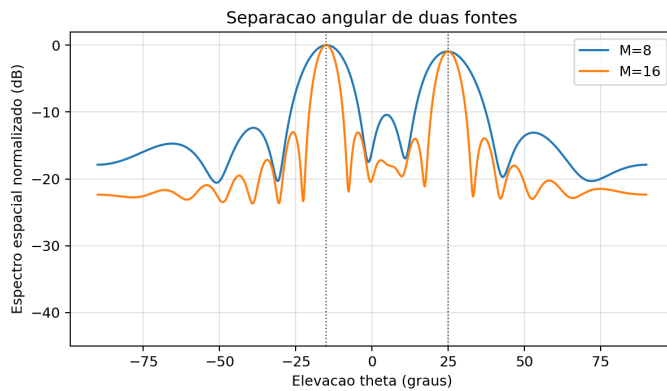


Fig. 7. Espectro espacial convencional para duas fontes simultaneas em -15° e 25° .

recebida em um enlace direcional. A ULA é adequada para análises simples em um plano; a UCA é interessante para cobertura azimutal; a UPA oferece controle bidimensional; e o arranjo cilíndrico combina cobertura em azimute e elevação. Os resultados confirmam que aumentar o número de sensores melhora a diretividade, mas torna o sistema mais sensível a erros de apontamento.

Todo o material foi organizado para reprodutibilidade: os scripts do repositório geram as figuras, tabelas numéricas, dados intermediários e o PDF do artigo sem edição manual dos resultados.

REFERENCES

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing*. New York, NY, USA: Wiley, 2002.
- [2] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [3] P. Stoica and R. Moses, *Spectral Analysis of Signals*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2005.
- [4] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.